

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13

Perintah Dasar Linux



Oleh:

(Fahmi Hasan Asagaf)

2311104074

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

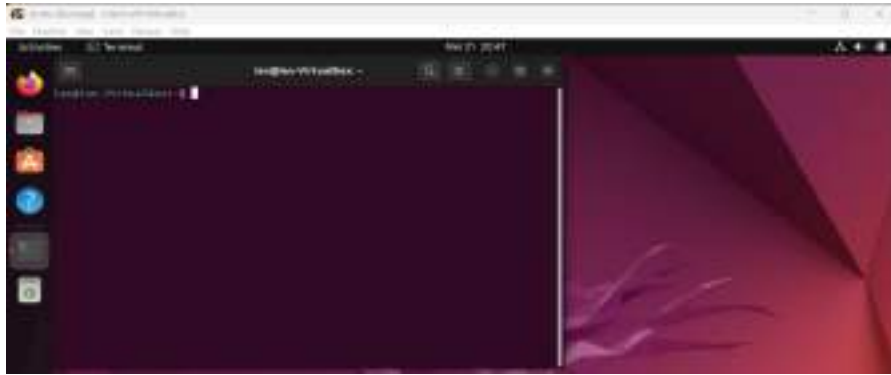
2026

JURNAL

I. Perintah-perintah Dasar Linux

1. Terminal

a. Screenshot



b. Arti dari command prompt

fahmi menunjukkan username yang sedang aktif atau login saat ini, fahmi-VirtualBox menunjukkan host atau nama komputer tempat user tersebut berada, ~ menunjukkan working directory atau direktori tempat berada saat ini yang dalam hal ini adalah direktori home, dan \$ menandakan bahwa user yang mengeksekusi terminal adalah user biasa, bukan root

- e. Option dan Parameter

Option -al dan Parameter / (direktori root)

f. Fungsi

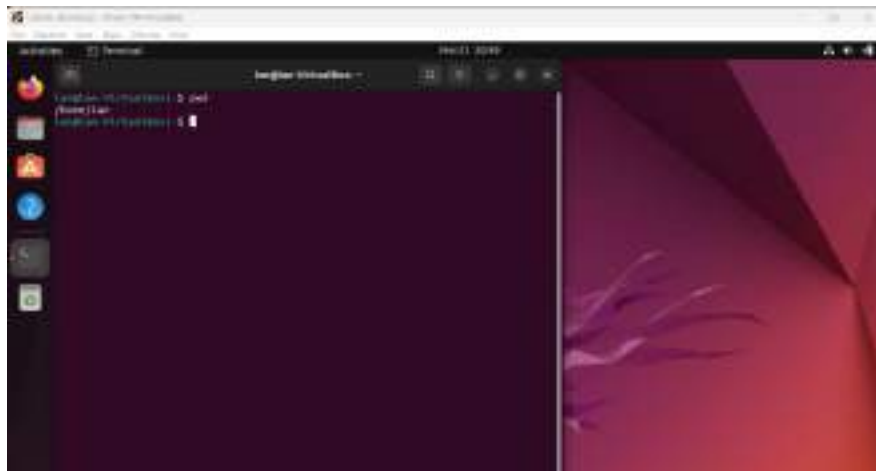
Menampilkan seluruh daftar isi yang ada di dalam direktori root (/) dengan format detail (list panjang), termasuk menampilkan file-file yang tersembunyi (hidden files).

g. Perbedaan perintah a dan e

Karena pada perintah ls biasa, terminal hanya menampilkan isi direktori yang sedang aktif saja tanpa format detail. Sedangkan pada perintah ls -al /, secara spesifik meminta terminal menampilkan isi dari direktori utama atau root (/) menggunakan parameter /, ditambah option -al yang memaksa terminal memunculkan detail hak akses, pemilik file, serta file yang disembunyikan.

3. Pohon File

a. Screenshot



b. Option dan Parameter

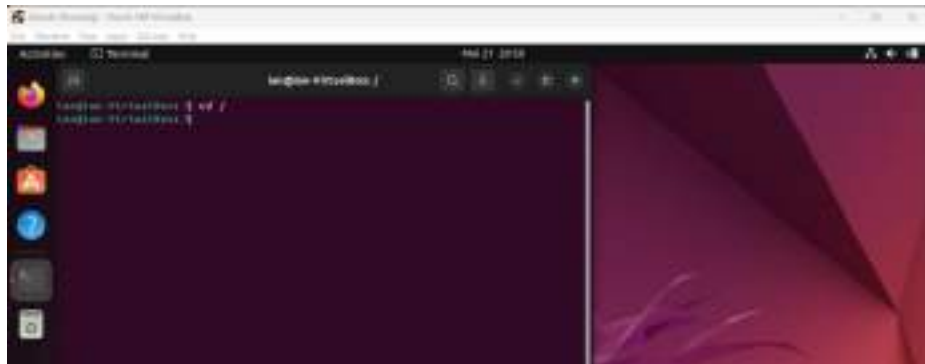
Tidak ada option dan Parameter

c. Fungsi

Singkatan dari Print Working Directory, berfungsi untuk menampilkan absolute path atau jalur direktori aktif tempat kamu berada saat ini (misalnya /home/fahmi).

4. Perpindahan

a. Screenshot



b. Option dan Parameter

Option tidak ada dan parameter /

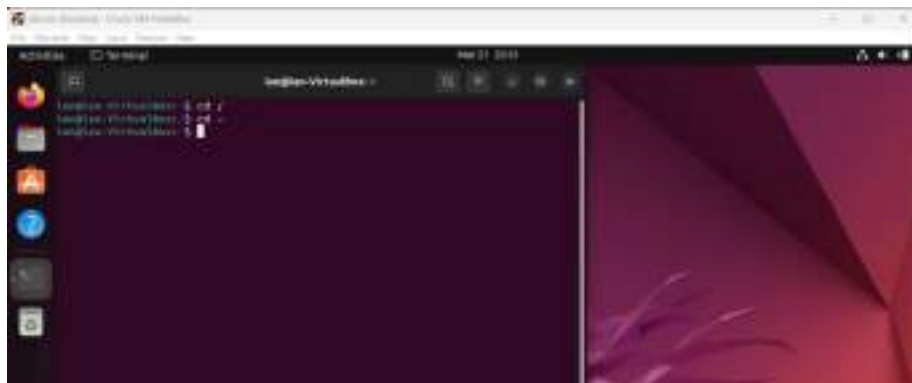
c. Yang dilakukan perintah

Memindahkan direktori aktif ke dalam direktori root (direktori paling awal/utama dalam struktur file Linux).

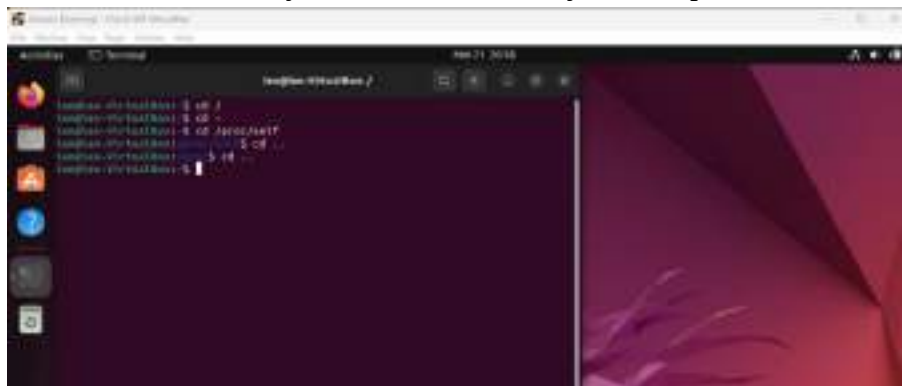
5. Direktori Khusus

a. Screenshot dan penjelasan hasil

Perintah `cd /` memindahkanmu ke direktori root. Setelah itu, eksekusi `cd ~` akan langsung menarik kembali ke direktori home milik user (yaitu `/home/fahmi`)

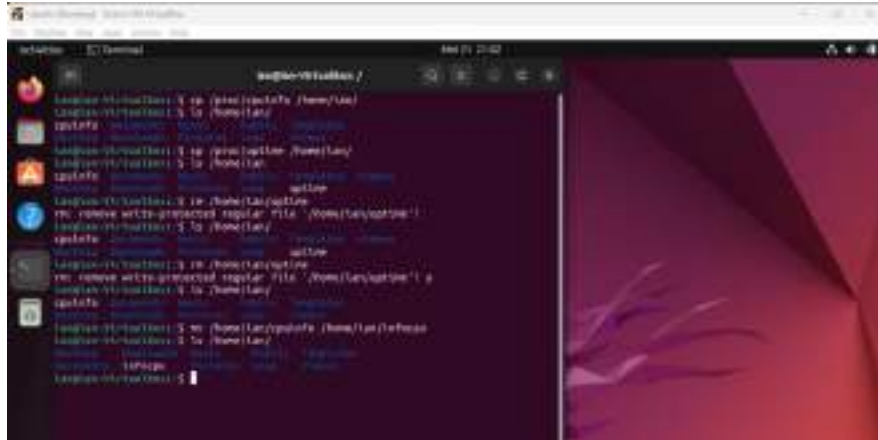


- b. Screenshot dan hasil
cd .. dieksekusi sebanyak 2 kali atau cd ../../ jika dari /proc/self

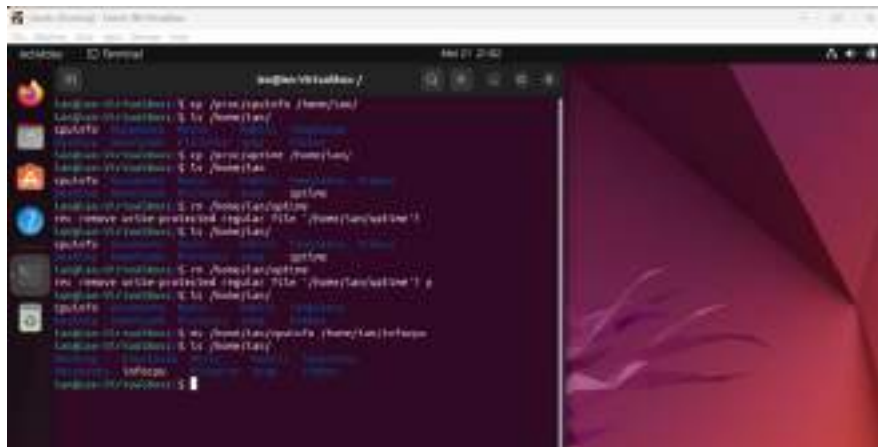


6. Copy, rename dan delete file

- Copy file /proc/cpuinfo
cp /proc/cpuinfo /home/fahmi
- Screenshot

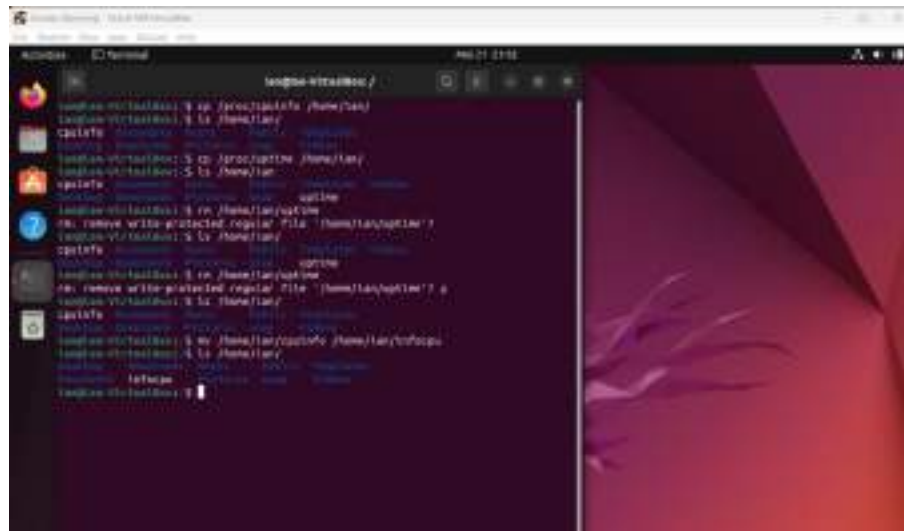


- Copy file /proc/uptime
cp /proc/uptime /home/fahmi
- Screenshot



- Hapus file uptime
rm /home/fahmi/uptime

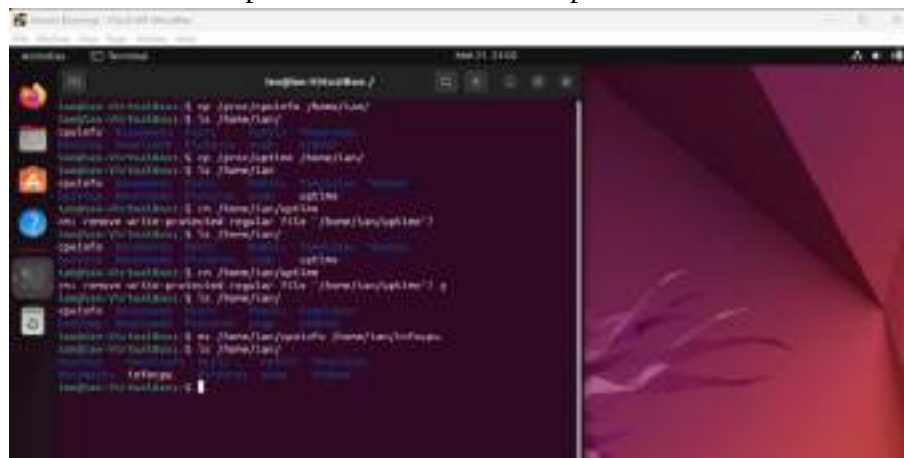
f. Screenshot



A terminal window titled 'Terminal' showing a series of commands and their outputs. The user is in the directory /home/fahmi. The commands and outputs are as follows:

```
londhe@londhe: / $ cp /proc/cpuinfo /home/fahmi/
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
cpuinfo
londhe@londhe: / $ cd /proc/cpuinfo /home/fahmi/
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
cpuinfo
londhe@londhe: / $ rm /home/fahmi/cpuinfo
rm: remove write-protected regular file '/home/fahmi/cpuinfo':
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
cpuinfo
londhe@londhe: / $ rm /home/fahmi/cpuinfo
rm: remove write-protected regular file '/home/fahmi/cpuinfo':
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
cpuinfo
londhe@londhe: / $ mv /home/fahmi/cpuinfo /home/fahmi/infocpu
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
infocpu
londhe@londhe: / $
```

g. Rename file cpuinfo
`mv /home/fahmi/cpuinfo /home/fahmi/infocpu`

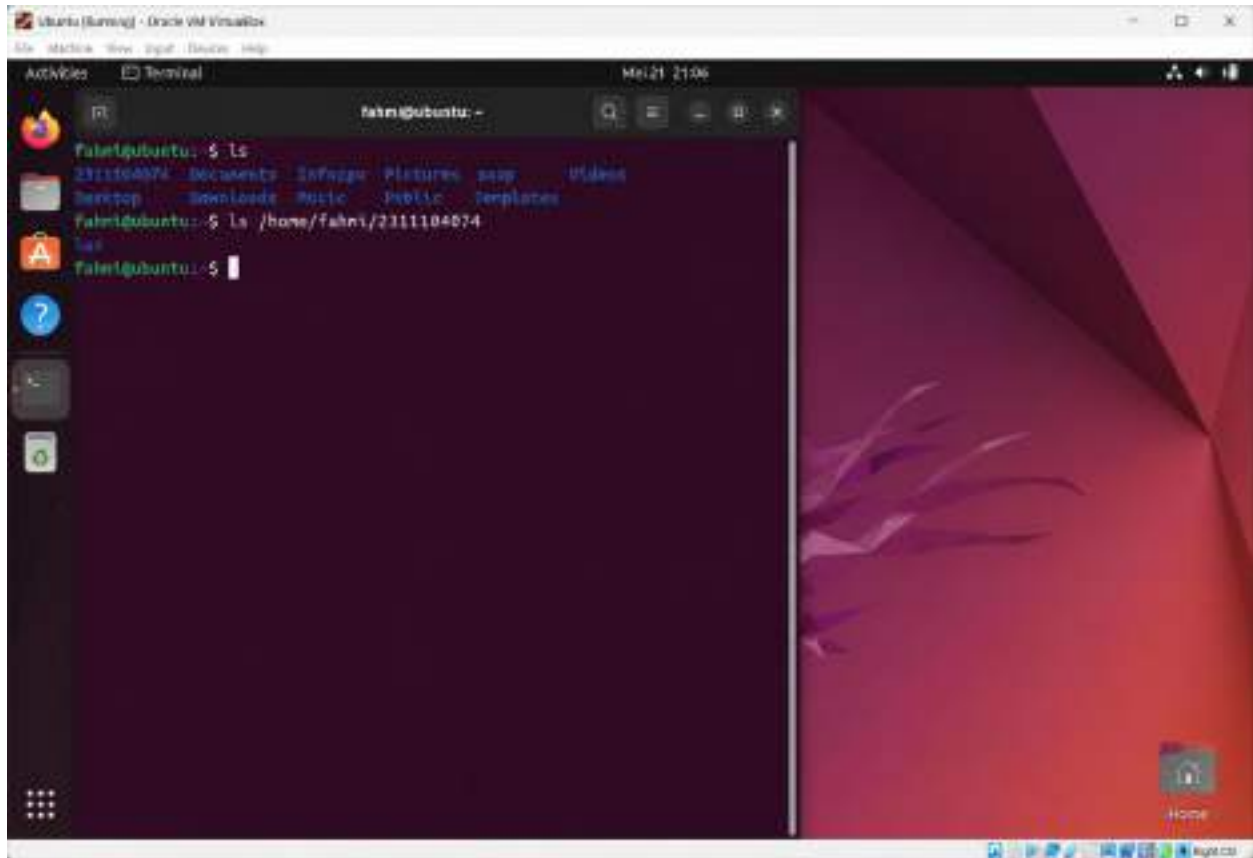


A terminal window titled 'Terminal' showing the same sequence of commands as the previous screenshot, but with the final command being the rename operation. The commands and outputs are as follows:

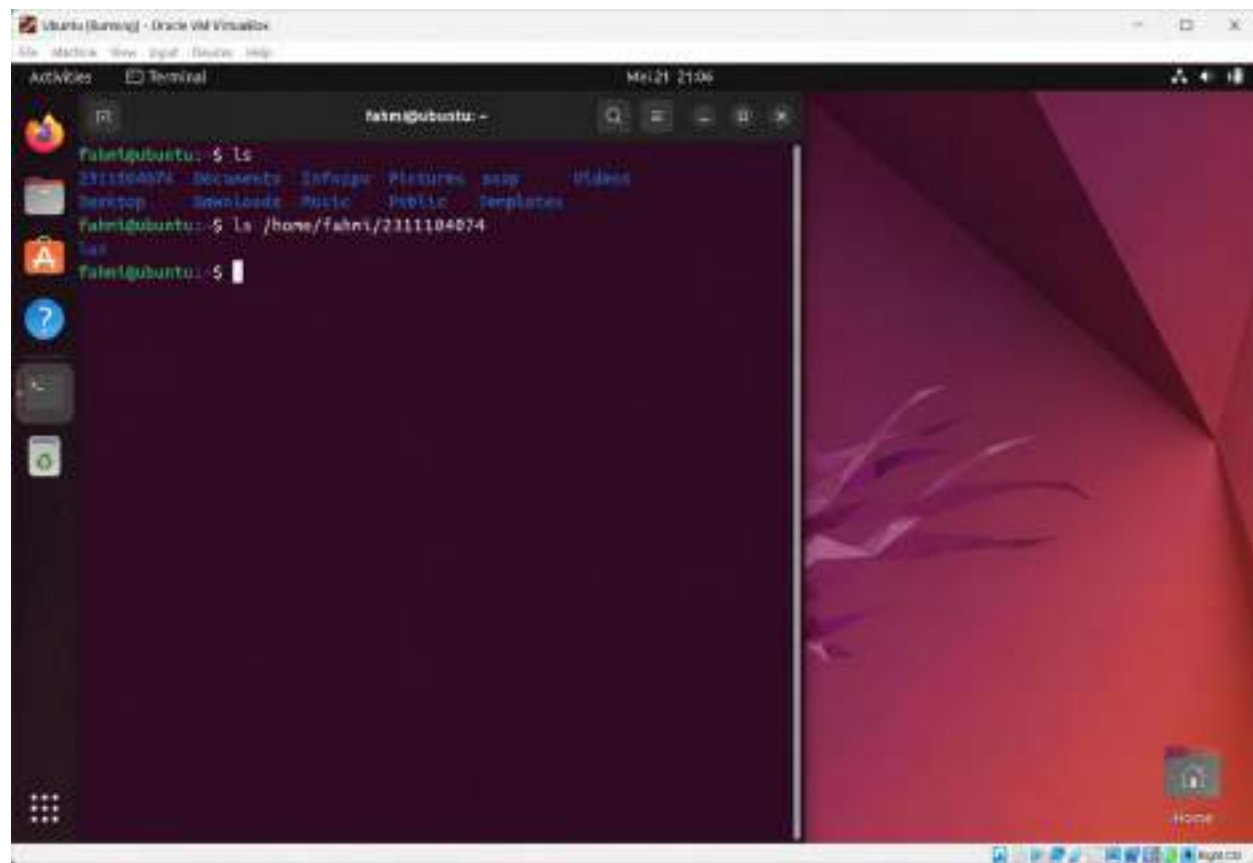
```
londhe@londhe: / $ cp /proc/cpuinfo /home/fahmi/
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
cpuinfo
londhe@londhe: / $ cd /proc/cpuinfo /home/fahmi/
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
cpuinfo
londhe@londhe: / $ rm /home/fahmi/cpuinfo
rm: remove write-protected regular file '/home/fahmi/cpuinfo':
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
cpuinfo
londhe@londhe: / $ rm /home/fahmi/cpuinfo
rm: remove write-protected regular file '/home/fahmi/cpuinfo':
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
cpuinfo
londhe@londhe: / $ mv /home/fahmi/cpuinfo /home/fahmi/infocpu
londhe@londhe: / $ ls /home/fahmi/
infocpu
londhe@londhe: / $
```


7. Membuat folder baru

- a. Folder baru NIM
mkdir 2311104074

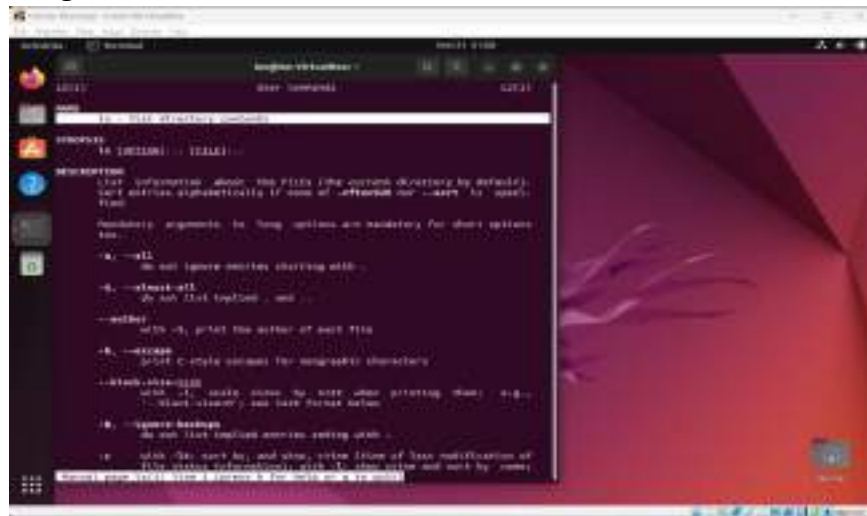


- b. Folder baru nama
mkdir fahmi



8. Membaca manual

a. Fungsi manual ls



b. Fungsi perintah ls

List directory contents untuk menampilkan daftar isi sebuah direktori

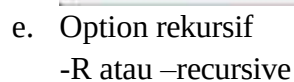
c. Pencipta perintah ls

Richard Stallman dan David MacKenzie

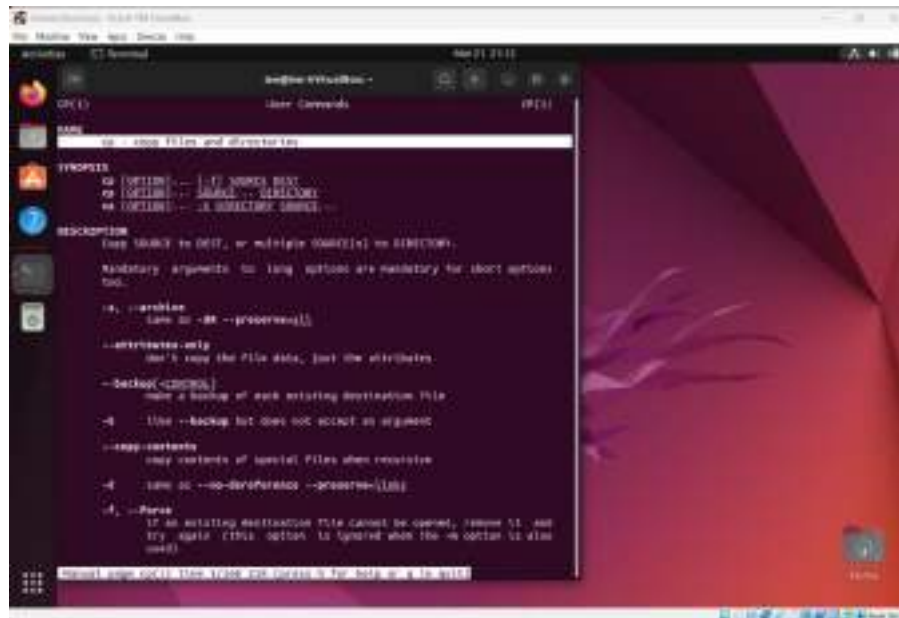


d. Arti dari -h dari manual ls

-h --human-readable jika digunakan bersama -l atau -s, ukuran file akan dicetak dalam format yang mudah dibaca manusia



f. Fungsi manual cp

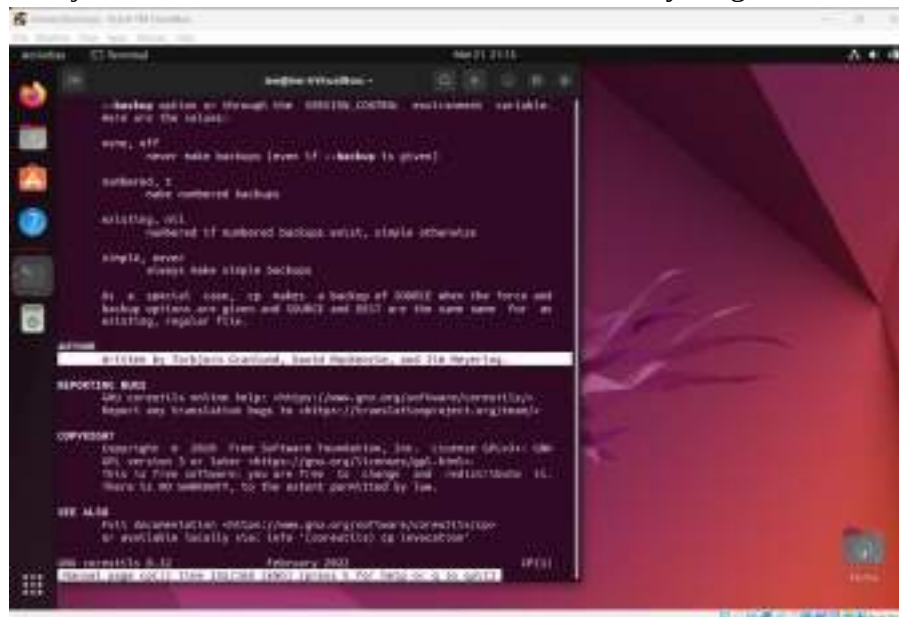


g. Fungsi perintah cp

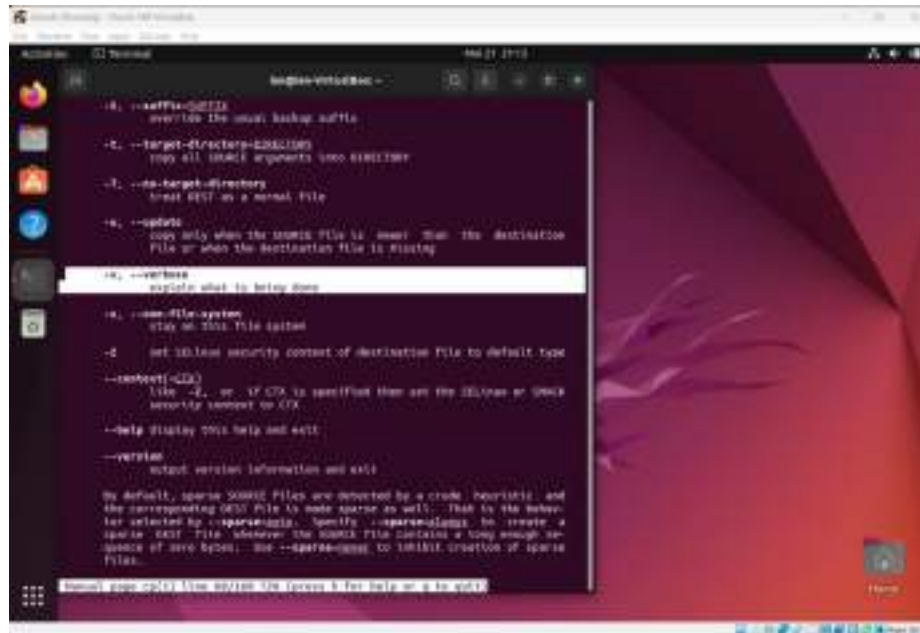
cp Copy files and directories (menyalin file dan direktori)

h. Pencipta perintah cp

Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan Jim Meyering



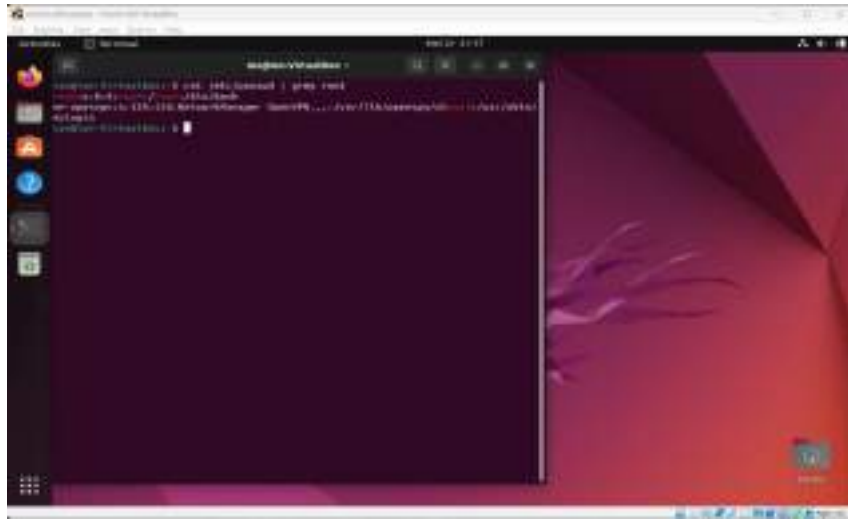
- i. Arti -v dalam perintah cp
--verbose, berfungsi untuk menjelaskan atau menampilkan status dari apa yang sedang dilakukan oleh perintah salin tersebut



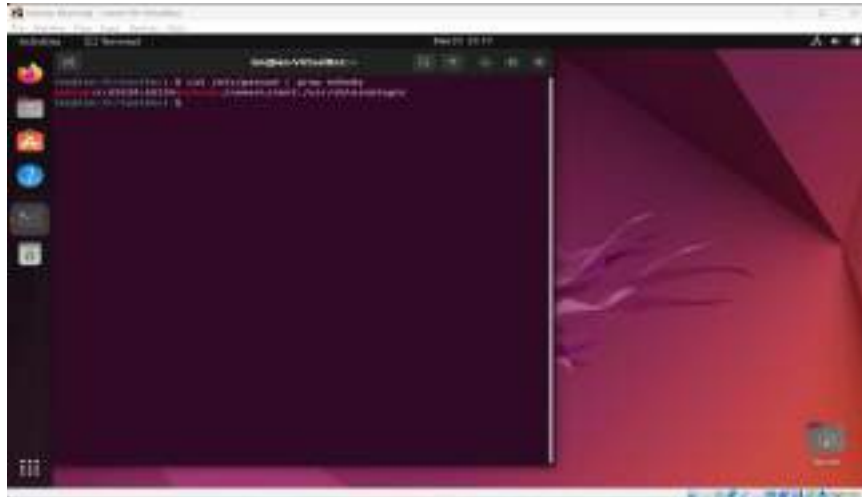
- j. Option interaktif
-i atau --interactive (meminta konfirmasi/prompt sebelum menerima file yang sudah ada)



d. Screenshot



e. Screenshot



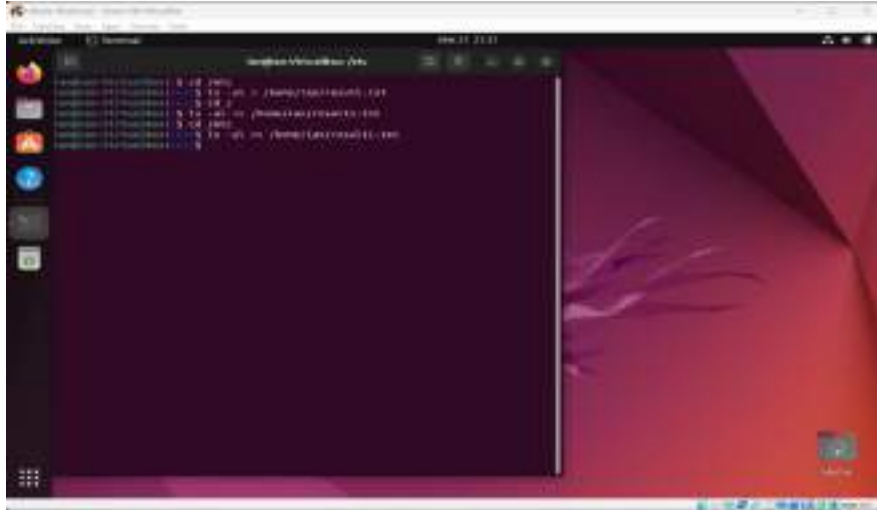
f. Fungsi perintah “| grep daemon”

Simbol | (pipe) berfungsi untuk mengambil output dari perintah sebelumnya (dalam hal ini cat) dan menjadikannya sebagai input untuk perintah selanjutnya. Perintah grep daemon berfungsi untuk menyaring (filter) input tersebut dan hanya menampilkan baris teks yang mengandung kata "daemon".

10. Redirection

a. Screenshot dan penjelasan

Penjelasan `ls -al > /home/fahmi/result.txt`: Hasil daftar direktori / tidak akan muncul di layar. Tanda `>` akan mengarahkan dan menuliskan hasil (output) perintah tersebut ke dalam sebuah file bernama `result.txt`.

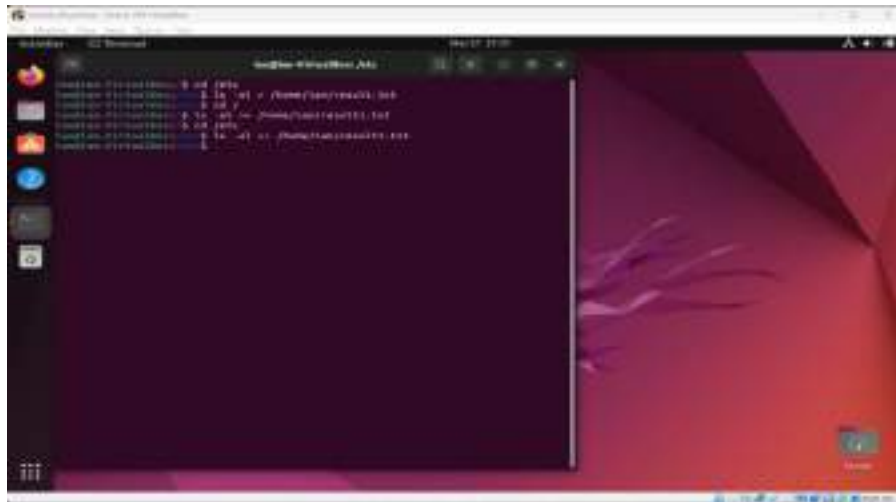


b. Letak file result.txt

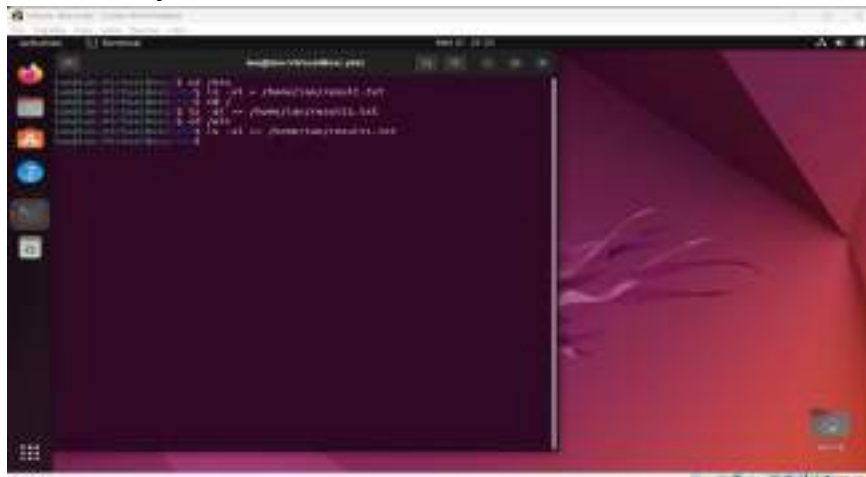
Di dalam direktori `/home/fahmi/`

c. Screenshot dan penjelasan

Penjelasan `ls -al > /home/fahmi/result.txt` di `/etc`: Tanda `>` akan menimpa (overwrite) isi file `result.txt` yang lama dengan hasil daftar direktori dari `/etc`. Isi awal tentang direktori `/` akan hilang.



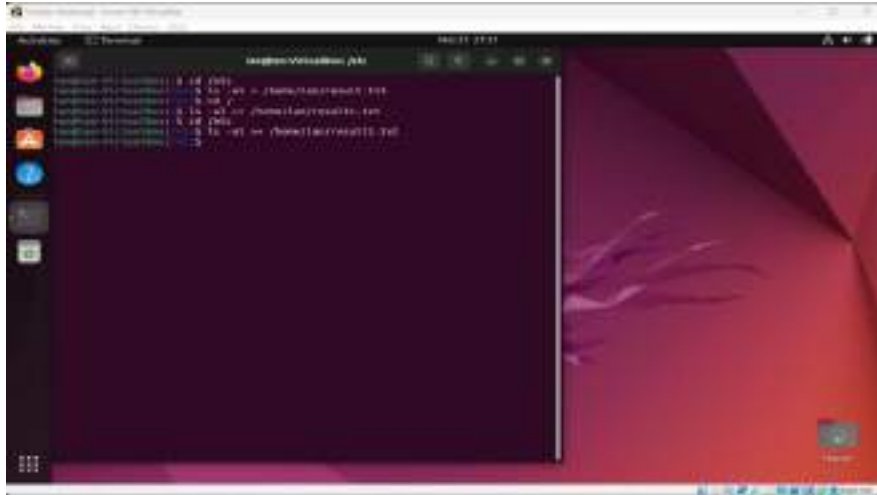
- d. Fungsi perintah >
- Merupakan operator redirection yang mengalihkan standard output ke sebuah file. Jika file belum ada, ia akan membuatnya; jika file sudah ada, ia akan menimpa seluruh isinya.



- e. Screenshot dan penjelasan
- Sama seperti poin a, hasil disimpan di result1.txt

f. Screenshot dan penjelasan

Karena menggunakan >>, hasil dari folder /etc akan ditambahkan (append) di baris paling bawah dari file result1.txt tanpa menghapus isi sebelumnya.



g. Perbedaan > dan >>

> berfungsi untuk membuat atau menimpa (overwrite) file, sedangkan >> berfungsi untuk menambahkan (append) konten baru ke bagfahmi akhir file yang sudah ada tanpa menghapus isinya

II. Compile Source Code

1. File 2_1.c



A screenshot of a terminal window on a Linux desktop. The terminal shows the following commands and output:

```
root@kali:~/2_1.c# gcc 2_1.c
root@kali:~/2_1.c# ./2_1.c
2023-01-01 10:00:00
```

The desktop background is a red and purple abstract image. The terminal window has a dark background and a light-colored text area.

2. Compile



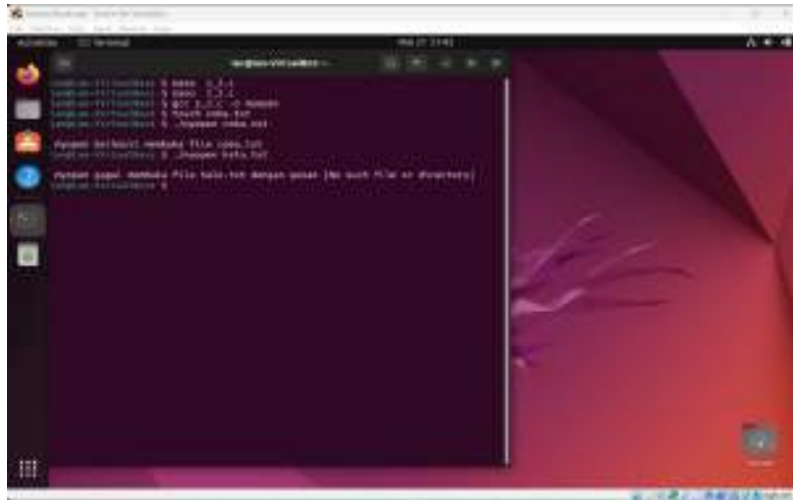
A screenshot of a terminal window on a Linux desktop. The terminal shows the following commands and output:

```
root@kali:~/2_1.c# gcc 2_1.c
root@kali:~/2_1.c# ./2_1.c
2023-01-01 10:00:00
```

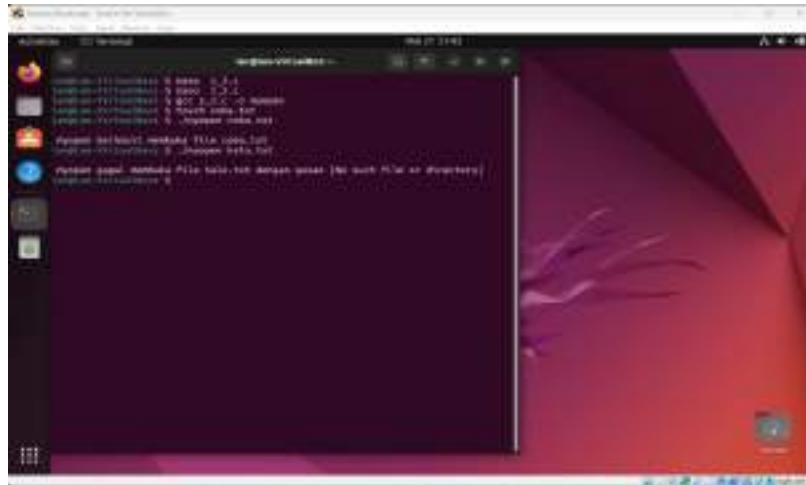
The desktop background is a red and purple abstract image. The terminal window has a dark background and a light-colored text area.

4. File 2_2.c

5. Compile



6. Menjalanlan program 2_2.c



7. Penjelasan

Program ini digunakan untuk mensimulasikan proses pembukaan sebuah file menggunakan system call. Pertama, program akan mengecek jumlah argumen; jika tidak ada nama file yang dimasukkan, program akan menampilkan panduan penggunaan dan berhenti.